

测试题301-20232411 张洋

图示电路中, 已知: $U_{S1} = 20V$, $U_{S2} = 15V$, $R_1 = R_2 = 10\Omega$, $R_3 = R_4 = R_5 = 2\Omega$, $I_{S1} = 2A$, $I_{S2} = 1A$ 。

1) 戴维宁定理求电流 I_4 ;

① 化简电路如右图所示:

由双结点电压法:

$$U_{AO} = \frac{\frac{U_{S1}}{R_2} - I_{S2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = 5V$$

$$\text{开路电压 } U_{BCO} = -I_{S2}R_3 + U_{AO} = 3V$$

$$\text{等效电阻 } \Omega_0 = R_3 + (R_1 // R_2) = 7\Omega$$

$$\text{电流 } I_4 = \frac{U_{BCO} + U_{S2}}{R_0 + R_4} = 2A$$

12) 计算 A 点的电位 U_A ;

$$\text{对于结点 B, } I_3 = I_4 + I_{S2} = 2A + 1A = 3A.$$

$$U_A = I_3R_3 - U_{S2} + I_4R_4 = -5V$$

13) 求电压源 U_{S1} 的功率, 并判断它是电源还是负载;

$$U_A = I_2R_2 + U_{S1} \Rightarrow I_2 = -2.5A. \quad I_{U_{S1}} = I_{S1} + I_2 = -0.5A$$

$$P_{S1} = |I_{U_{S1}}|U_{S1} = 0.5 \times 20 = 10W.$$

电流 $I_{U_{S1}}$ 从其正端流出, 故为电源。

